

Matematica discreta

Appunti

Marco Cerbella

Università degli Studi di Perugia – A.A. 2026/2027

Aggiornato al 7 ottobre 2026

Indice

1	Logica (Lezione 1 – 21 settembre 2026)	2
2	Insiemi (Lezione 1 – 21 settembre 2026)	4
3	Relazioni di equivalenza (Lezione 2 – 22 settembre 2026)	6
4	Congruenza modulo n (Lezione 3 – 28 settembre 2026)	10
5	Relazioni d'ordine (Lezione 3 – 28 settembre 2026)	11
6	Funzioni (Lezione 3 – 28 settembre 2026)	13
7	Funzioni: la relazione associata (Lezione 4 – 29 settembre 2026)	15
8	Principio di induzione (Lezione 4 – 29 settembre 2026)	16
9	Successioni (Lezione 4 – 29 settembre 2026)	17
10	Sommatorie, ricorsione e polinomi (Lezione 5 – 5 ottobre 2026)	17
11	Radici di polinomi e ricorsione lineare (Lezione 6 – 6 ottobre 2026)	21

1 Logica

Lezione 1 – 21 settembre 2026

1.1 Enunciati e connettivi

Definizione. Un *enunciato* (o *proposizione*) è una frase di cui possiamo dire con certezza se è V (vera) oppure F (falsa). Gli enunciati si indicano con $p, q, r, \dots$

Esempio. Sono enunciati: “ $5 > 3$ ”, “99 è divisibile per 3”, “508 è multiplo di 5”. Invece “ n è un numero primo” **non** è un enunciato, perché la sua verità dipende da n .

Dati due enunciati p, q se ne costruiscono di nuovi con i *connettivi*:

$p \wedge q$	“ p e q ”	coniunzione
$p \vee q$	“ p o q ”	disgiunzione
$\neg p$	“non p ”	negazione
$p \rightarrow q$	“se p allora q ”	implicazione
$p \leftrightarrow q$	“ p se e soltanto se q ”	coimplicazione

Tavola di verità

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

1.2 Proprietà dei connettivi

Proposizione. Siano p, q, r enunciati. Allora:

1. $p \vee q \iff q \vee p$;
2. $p \wedge q \iff q \wedge p$;
3. $(p \wedge q) \vee r \iff (p \vee r) \wedge (q \vee r)$;
4. $(p \vee q) \wedge r \iff (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$;
5. $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q)$;
6. $\neg(p \vee q) \iff (\neg p) \wedge (\neg q)$;
7. $p \rightarrow q \iff (\neg p) \vee q$;
8. $p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$;
9. $p \leftrightarrow q \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Due enunciati composti sono equivalenti ($\iff$) quando hanno la stessa tavola di verità. Le prime due proprietà sono la commutatività di $\vee$ e $\wedge$; la 3 e la 4 sono le proprietà distributive; la 5 e la 6 sono le leggi di De Morgan; la 8 è la *contronominale*.

Verifica della proprietà 7. Confrontiamo le tavole di verità di $p \rightarrow q$ e di $(\neg p) \vee q$:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne di $p \rightarrow q$ e di $(\neg p) \vee q$ sono uguali. $\square$

Verifica della proprietà 4. Servono otto righe, una per ogni combinazione dei valori di p, q, r :

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne di $(p \vee q) \wedge r$ e di $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ coincidono. Le altre proprietà si verificano allo stesso modo. $\square$

1.3 Formule aperte e quantificatori

Definizione. Una *formula aperta* è un'affermazione che contiene un'incognita, un parametro o una variabile.

Esempio.

$$p(x) : x + 3 = 0, \quad q(n) : \text{"}n \text{ è un numero pari"}, \quad r(k) : \text{"}k \text{ è multiplo di 5"}.$$

Una formula aperta non è né vera né falsa. Per passare dalla formula aperta a un enunciato ci sono tre modi.

1. **Sostituzione:** si sostituisce alla variabile un valore preciso. Ad esempio $p(3)$ è l'enunciato $3 + 3 = 0$ (falso), $p(-3)$ è $-3 + 3 = 0$ (vero), $q(8)$ è "8 è un numero pari" (vero).
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ ("esiste"):

$$\exists x \in \mathbb{R} : p(x)$$

si legge "esiste x reale tale che $x + 3 = 0$ " ed è vero (basta $x = -3$). Invece $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -10$ è falso.

3. **Quantificatore universale** $\forall$ ("per ogni"): $\forall x \in \mathbb{R} : x + 3 = 0$ è falso, mentre $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ è vero.

Proposizione (Negazione dei quantificatori).

$$\neg(\forall x : p(x)) \iff \exists x : \neg p(x), \quad \neg(\exists x : p(x)) \iff \forall x : \neg p(x).$$

Il secondo enunciato si scrive anche $\nexists x : p(x)$.

Per negare una frase con un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega la formula.

1.4 Implicazione: condizioni necessarie e sufficienti

L'implicazione $p \rightarrow q$ si legge in tre modi:

- “se p allora q ”;
- “ p è condizione *sufficiente* per q ”;
- “ q è condizione *necessaria* per p ”.

Esempio. Per ogni $n \in \mathbb{N}$: se n è divisibile per 4 (è p), allora n è pari (è q). Essere divisibile per 4 è sufficiente per essere pari; essere pari è necessario per essere divisibile per 4.

2 Insiemi

Lezione 1 – 21 settembre 2026

2.1 Insiemi ed elementi

Definizione. Un *insieme* è una collezione (o famiglia) di oggetti di cui possiamo dire con precisione se un oggetto appartiene o no alla famiglia. Un oggetto di un insieme si chiama *elemento*.

Gli insiemi si indicano di solito con lettere maiuscole ($A, B, X, S, V, \dots$), gli elementi con lettere minuscole ($x, y, v, k, \dots$).

- $x \in S$: l'elemento x appartiene all'insieme S ;
- $y \notin S$: y non appartiene a S .

Un insieme si può dare in due modi.

1. **Per elencazione:** si scrivono gli elementi tra graffe. Ad esempio $V = \{1, 3, 5, 88\}$ definisce l'insieme V per elencazione.
2. **Per descrizione** (o per caratteristica): ad esempio $X = \{\text{le lettere dell'alfabeto inglese}\}$.

Quando la descrizione usa una formula aperta si scrive

$$W = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, \quad A = \{x \in \mathbb{R} \mid P(x)\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\} = \{x : x > 3\},$$

dove “ $\mid$ ” (oppure “ $:$ ”) si legge “tale che”.

Un insieme con un solo elemento, come $U = \{4\}$ (per cui $4 \in U$ e $3 \notin U$), si chiama *singoleto* (in inglese *singleton*).

L'*insieme vuoto*, indicato con $\emptyset = \{ \}$, è l'insieme senza elementi: per ogni x vale $x \notin \emptyset$ (cioè $\nexists x : x \in \emptyset$).

2.2 Sottoinsiemi e uguaglianza

Definizione. Siano A, B insiemi. B è un *sottoinsieme* di A se

$$\forall x \in B \implies x \in A.$$

Si scrive $B \subset A$ oppure $B \subseteq A$; equivalentemente $A \supseteq B$ (o $A \supset B$).

Definizione. Due insiemi S, T sono *uguali*, $S = T$, se hanno gli stessi elementi, cioè

$$x \in S \iff x \in T.$$

Osservazione. $S = T$ se e solo se $S \subseteq T$ e $T \subseteq S$.

Dato un insieme A valgono sempre $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$.

Insiemi numerici

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

numeri naturali

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

numeri interi

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

numeri razionali

$$\mathbb{R}$$

numeri reali

$$\mathbb{C}$$

numeri complessi

Valgono le inclusioni

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Con i si indica l'unità immaginaria, $i^2 = -1$. Ad esempio:

$$\begin{aligned} -2 \in \mathbb{Z}, \quad \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R}, \quad i \in \mathbb{C}, \\ -2 \notin \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, \quad \sqrt{2}, \pi \notin \mathbb{Q}, \quad i \notin \mathbb{R}. \end{aligned}$$

2.3 Insieme delle parti

Definizione. Sia A un insieme. L'*insieme delle parti* di A è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

Osservazione. Per ogni insieme A : $\emptyset \subseteq A$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$; $A \subseteq A$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Esempio. Sia $A = \{1, 2, 3\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2\}, A\}.$$

Bisogna distinguere bene appartenenza e inclusione:

- $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$, $\{1, 3\} \subseteq A$;
- $\{1\} \in A$: **no**; $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$: **sì**;
- $A \subseteq \mathcal{P}(A)$: **no**; $A \in \mathcal{P}(A)$: **sì**.

Esempio. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ e

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

2.4 Operazioni tra insiemi

Siano A, B insiemi.

Definizione.

- **Unione:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

- **Intersezione:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- **Differenza** tra A e B : $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.
- **Differenza simmetrica** tra A e B : $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

A e B sono *disgiunti* se $A \cap B = \emptyset$.

Esercizio: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Definizione. Se $A \subseteq U$, il *complementare* di A in U è l'insieme

$$A^c = U \setminus A.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\} = \{4, 1, 3, 2\}$ (l'ordine non conta) e $B = \{1, 3, 6, 9, 12\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\}, & A \cap B &= \{1, 3\}, \\ A \setminus B &= \{2, 4\}, & B \setminus A &= \{6, 9, 12\}, \\ A \triangle B &= \{2, 4, 6, 9, 12\}. \end{aligned}$$

2.5 Prodotto cartesiano

Definizione. Siano A, B insiemi. Il *prodotto cartesiano* di A e B è

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$$

l'insieme delle *coppie ordinate*. Vale $(a, b) \neq (b, a)$ in generale, e

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ e } y = y'.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{v, w\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, v), (1, w), (2, v), (2, w), (3, v), (3, w)\}, \\ B \times A &= \{(v, 1), (w, 1), (v, 2), (w, 2), (v, 3), (w, 3)\}, \end{aligned}$$

quindi $A \times B \neq B \times A$. Inoltre

$$A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Analogamente

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}, \quad A \times A \times A = A^3.$$

3 Relazioni di equivalenza

Lezione 2 – 22 settembre 2026

3.1 Relazioni

Definizione. Una *relazione* R (o ρ) su un insieme A è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times A$:

$$R \subseteq A \times A.$$

Se $(a, b) \in R$ si scrive $a R b$.

Esempio. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (c, b)\}$. Si ha $a R b$, mentre $(b, a) \notin R$, cioè $b \not R a$. Questa relazione è transitiva, non è simmetrica e non è riflessiva ($b \not R b$).

Esempio (Relazioni su $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$).

1. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$: $(5, 8) \in \leq$ perché $5 \leq 8$, mentre $(10, 3) \notin \leq$ perché $10 \not\leq 3$. È riflessiva ($a \leq a$) e transitiva ($a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$). Non è simmetrica: $3 \leq 5$ ma $5 \not\leq 3$.
2. Su $\mathbb{R}$ sia $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si ha $(2, 2) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot 2 = 6 \neq 3$; invece $1 R_1 1$ (perché $1 + 2 = 3$), ma $2 \not R_1 2$: R_1 **non è riflessiva**. Inoltre $(-1, 2) \in R_1$ perché $-1 + 2 \cdot 2 = 3$, ma $(2, -1) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot (-1) = 0 \neq 3$: R_1 non è simmetrica.
3. Su $\mathbb{N}$: $h R_2 k \iff h - k = 12$. Allora

$$R_2 = \{(12, 0), (13, 1), (14, 2), \dots\} = \{(12 + k, k) \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

$(0, 0) \notin R_2$: non è riflessiva.

4. Su $\mathbb{N}$: $m R_3 n \iff m + n = 5$. Allora

$$R_3 = \{(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)\}.$$

Non è riflessiva ($0 \not R_3 0$). È simmetrica. **Non** è transitiva: $1 R_3 4$ e $4 R_3 1$, ma $1 \not R_3 1$.

Definizione. Se R è una relazione su A , la *relazione opposta* R^{op} si ottiene scambiando di posto gli elementi delle coppie di R :

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{op}, \quad a R b \iff b R^{op} a.$$

Definizione. Sia R una relazione su A . Si dice che R è:

- *riflessiva* se $\forall a \in A \quad a R a$;
- *simmetrica* se $a R b \Rightarrow b R a$;
- *transitiva* se $a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$.

3.2 Relazioni di equivalenza

Definizione. Una relazione R su A riflessiva, simmetrica e transitiva si dice *relazione di equivalenza*.

Esempio.

1. Dato un insieme A , la relazione $R = A \times A$ è di equivalenza (tutti sono in relazione con tutti). Per ogni $a \in A$ si ha $[a] = A$, quindi $A/R = \{[a]\} = \{A\}$.
2. In $\mathbb{N}$ la relazione di uguaglianza, $n R k \iff n = k$, è di equivalenza. Le classi sono $[n] = \{n\}$, ad esempio $[5] = \{5\}$, e $\mathbb{N}/ = = \{[0], [1], [2], \dots\}$.
3. Sia S l'insieme delle rette di un piano. Due rette $r, s \in S$ sono in relazione se r è parallela a s , $r \parallel s$. È riflessiva ($s \parallel s$), simmetrica ($r \parallel s \Rightarrow s \parallel r$) e transitiva ($r \parallel s \wedge s \parallel t \Rightarrow r \parallel t$): è una relazione di equivalenza. La classe di r è $[r] = \{s \mid s \parallel r\}$, e se $r_1 \parallel r_2$ allora $[r_1] = [r_2]$.

4. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 6), (2, 1), (2, 6), (2, 2), (6, 6), \\ (6, 1), (6, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}.$$

È riflessiva e simmetrica. È transitiva: ad esempio $(1, 6), (6, 2) \in R \Rightarrow (1, 2) \in R$ e $4 R 5, 5 R 4 \Rightarrow 4 R 4$. Quindi è di equivalenza, con

$$[1]_R = \{1, 2, 6\} = [2]_R = [6]_R, \quad [3]_R = \{3\}, \quad [4]_R = [5]_R = \{4, 5\},$$

$$\text{e } A/R = \{[1]_R, [3]_R, [4]_R\}.$$

Esempio (Relazioni che non sono di equivalenza).

5. Su $\mathbb{Z}$: $k R h \iff h + k = 10$. Non è riflessiva ($0 \not R 0$), quindi non è di equivalenza.
6. $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (b, b), (a, c), (c, a)\}$. Non è riflessiva ($c \not R c$). È simmetrica. Non è transitiva: $c R a$ e $a R c$, ma $c \not R c$. (Altri casi, come $c R a, a R a \Rightarrow c R a$, vanno bene: basta un caso che fallisce.)
7. Su $\mathcal{P}(A)$ la relazione $X \subseteq Y$ (“essere sottoinsieme di”, con $X, Y \in \mathcal{P}(A)$) non è simmetrica.
8. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$ non è di equivalenza: non è simmetrica.

3.3 Classi di equivalenza e insieme quoziente

Definizione. Sia A un insieme e ρ una relazione di equivalenza su A . La *classe di equivalenza* di $a \in A$ è l'insieme

$$[a]_\rho = \{x \in A \mid x \rho a\}.$$

L'insieme di tutte le classi di equivalenza è detto *insieme quoziente* di A rispetto a ρ :

$$A/\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\}.$$

Osservazione. Sia ρ una relazione di equivalenza su A e $a \in A$.

1. $[a]_\rho \subseteq A$, quindi $[a]_\rho \in \mathcal{P}(A)$ e $A/\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. $[a]_\rho = [b]_\rho \iff a \rho b \iff [a]_\rho \cap [b]_\rho \neq \emptyset$.
3. Se ρ è di equivalenza, $\rho^{op} = \rho$.

3.4 Partizioni

Definizione. Sia A un insieme e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ una famiglia di sottoinsiemi di A . $\mathcal{F}$ è una *partizione* di A se:

1. $\forall X \in \mathcal{F} \quad X \neq \emptyset$;
2. $\forall X, Y \in \mathcal{F} \quad X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$;
3. $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$.

In parole: i pezzi non sono vuoti, sono a due a due disgiunti e ricoprono tutto A .

Esempio.

1. Se $A \neq \emptyset$, $\mathcal{F} = \{A\}$ è una partizione.
2. $\mathcal{F} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ è una partizione.
3. $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathcal{F} = \{\{a, c, e\}, \{b\}, \{d\}\}$ è una partizione di A .
4. In $\mathbb{Z}$ siano

$$\begin{aligned} X_0 &= \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\}, \\ X_1 &= \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1, 4, -2, 7, -5, \dots\}, \\ X_2 &= \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{2, 5, -1, 8, -4, \dots\}. \end{aligned}$$

Allora $\mathcal{F} = \{X_0, X_1, X_2\}$ è una partizione di $\mathbb{Z}$.

Proposizione (A). Sia ρ una relazione di equivalenza su A . Allora l'insieme quoziente A/ρ è una partizione di A .

Dimostrazione. Verifichiamo le proprietà 1, 2 e 3 della definizione di partizione.

1. $[a]_\rho \neq \emptyset$: infatti $a \rho a$, cioè $a \in [a]_\rho$.
2. Se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$, vogliamo $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$. Sia, per assurdo, $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$: allora $x \rho a$ e $x \rho b$. Per la simmetria $a \rho x$ e $x \rho b$, e per la transitività $a \rho b$, cioè $a \in [b]_\rho$ e $b \in [a]_\rho$. Quindi $[a]_\rho = [b]_\rho$ (hanno gli stessi elementi), contro l'ipotesi. Dunque se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$ non esiste $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$, cioè $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$.
3. $\bigcup_{[a]_\rho \in A/\rho} [a]_\rho = A$: se $a \in A$ allora $a \in [a]_\rho$, cioè le classi ricoprono tutto A . □

Viceversa, da una partizione si ricava una relazione di equivalenza.

Definizione. Sia $\mathcal{F}$ una partizione di A . Si definisce la relazione $R_{\mathcal{F}}$ su A ponendo

$$a R_{\mathcal{F}} b \iff \exists X \in \mathcal{F} \text{ tale che } a, b \in X.$$

Cioè a e b sono in relazione se stanno nello stesso pezzo della partizione.

Proposizione (B). Se $\mathcal{F}$ è una partizione su A , la relazione $R_{\mathcal{F}}$ è una relazione di equivalenza su A .

Dimostrazione. Verifichiamo che $R_{\mathcal{F}}$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. *Riflessiva*: $a R_{\mathcal{F}} a$? Poiché $\mathcal{F}$ è una partizione, per la proprietà 3 $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$. Se $a \in A$, allora $a \in \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ tale che $a \in X$. Quindi $a R_{\mathcal{F}} a$.
2. *Simmetrica*: se $a R_{\mathcal{F}} b$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$, allora anche $b, a \in X$, cioè $b R_{\mathcal{F}} a$.
3. *Transitiva*: siano $a R_{\mathcal{F}} b$ e $b R_{\mathcal{F}} c$. Esistono $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$ e $Y \in \mathcal{F}$ con $b, c \in Y$. Poiché $b \in X \cap Y \neq \emptyset$, ma per la proprietà 2 gli elementi della partizione sono disgiunti, deve essere $X = Y$. Quindi $a, b, c \in X = Y$, cioè $a, c \in X$, cioè $a R_{\mathcal{F}} c$. □

Teorema (Fondamentale delle relazioni di equivalenza). Esiste una corrispondenza 1 a 1 tra l'insieme di tutte le relazioni di equivalenza su A e l'insieme di tutte le partizioni di A .

Dimostrazione. Se ρ è una relazione di equivalenza su A , allora A/ρ è una partizione (Proposizione A). Se $\mathcal{F}$ è una partizione di A , $R_{\mathcal{F}}$ è una relazione di equivalenza su A (Proposizione B). $\square$

Osservazione. Le due costruzioni sono l'una l'inversa dell'altra: la classe di a rispetto a $R_{\mathcal{F}}$ è esattamente l'elemento di $\mathcal{F}$ che contiene a , quindi $A/R_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$; e due elementi stanno nella stessa classe di A/ρ se e solo se sono in relazione rispetto a ρ , quindi $R_{A/\rho} = \rho$. Questo è ciò che rende la corrispondenza biunivoca.

4 Congruenza modulo n

Lezione 3 – 28 settembre 2026

4.1 La congruenza modulo n

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a divide b , e si scrive $a \mid b$, se

$$\exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ka.$$

Se non esiste un tale k si scrive $a \nmid b$ (“ a non divide b ”).

Sia $n \geq 1$ un intero fissato.

Definizione. La *congruenza modulo n* è la relazione $\equiv_n$ su $\mathbb{Z}$ definita da

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a) \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = kn \quad (b = kn + a).$$

Si scrive anche $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposizione. $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$, e

$$\mathbb{Z}/\equiv_n = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Dimostrazione. Verifichiamo che $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza.

1. *Riflessiva:* $a \equiv_n a$, perché $n \mid (a - a) = 0$, cioè $0 = k \cdot n$ con $k = 0$.
2. *Simmetrica:* se $a \equiv_n b$, allora $n \mid (b - a)$, cioè esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $b - a = kn$. Posto $k' = -k$ si ha $a - b = -kn = k'n$, quindi $n \mid (a - b)$, cioè $b \equiv_n a$.
3. *Transitiva:* siano $a \equiv_n b$ e $b \equiv_n c$. Allora $b - a = kn$ e $c - b = hn$ per certi $k, h \in \mathbb{Z}$. Sommando,

$$c - a = kn + hn = (k + h)n,$$

quindi $n \mid (c - a)$, cioè $a \equiv_n c$. $\square$

La classe di a è

$$\begin{aligned} [a]_n &= \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_n b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid n \mid (b - a)\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = kn + a\} = \{kn + a \mid k \in \mathbb{Z}\}, \end{aligned}$$

cioè è l'insieme di tutti i numeri che differiscono da a per un multiplo di n . L'insieme quoziente è $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$.

Esempio. Per $n = 3$ le classi $[0]_3, [1]_3, [2]_3$ sono gli insiemi X_0, X_1, X_2 dell'esempio delle partizioni di $\mathbb{Z}$ (lezione 2): $\mathbb{Z}_3$ è proprio la partizione di $\mathbb{Z}$ in multipli di 3, multipli di 3 più 1 e multipli di 3 più 2.

5 Relazioni d'ordine

Lezione 3 – 28 settembre 2026

5.1 Ordini parziali e totali

Definizione. Sia A un insieme e R una relazione su A . R è *antisimmetrica* se

$$a R b \wedge b R a \implies a = b.$$

Definizione. Una relazione R (che si indica con $\preceq$) su A è una *relazione d'ordine parziale* se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- A con una relazione d'ordine si dice *parzialmente ordinato*.
- Si scrive $a \preceq b$; con $a \prec b$ si intende $a \preceq b$ e $a \neq b$.
- Una relazione d'ordine $\preceq$ è *totale* se per ogni $a, b \in A$ vale $a \preceq b$ oppure $b \preceq a$.

A con una relazione d'ordine totale si dice *totalmente ordinato* o *catena*.

Esempio.

1. $(\mathbb{N}, \leq)$ è riflessivo ($n \leq n$), antisimmetrico ($n \leq k \wedge k \leq n \implies n = k$) e transitivo ($n \leq k \wedge k \leq h \implies n \leq h$). È una relazione d'ordine **totale**: per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ vale $n \leq k$ oppure $k \leq n$.
2. $(\mathbb{Z}, \leq)$ è una relazione d'ordine totale.
3. Sia $B = \{x, y, z\}$. Allora

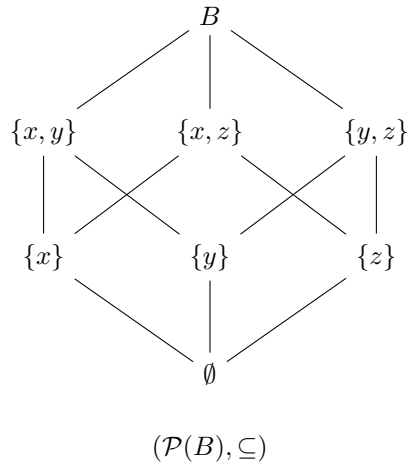
$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, B\}.$$

$(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ è una relazione d'ordine **parziale**. Non è totale: $\{x, y\}$ e $\{y, z\}$ non sono in relazione.

5.2 Il diagramma di Hasse

Osservazione. Ad ogni relazione d'ordine si può associare un *diagramma di Hasse*:

- i nodi sono esattamente gli elementi dell'insieme;
- se $x \preceq y$ (con $x \neq y$) il nodo x è disegnato più in basso del nodo y ;
- due nodi x, y sono collegati da un arco se *non* esiste z tale che $x \prec z$ e $z \prec y$ (cioè se y “viene subito dopo” x).

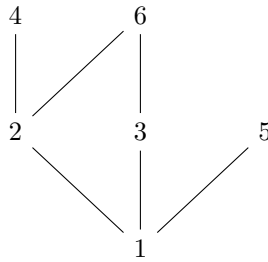


Esempio (continua).

4. Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la relazione “|” (divide). Le coppie in relazione sono

$$\begin{array}{cccccc} 1 & | & 1 & 1 & | & 2 & 1 & | & 3 & 1 & | & 4 & 1 & | & 5 & 1 & | & 6 \\ & & 2 & | & 2 & 2 & | & 4 & 2 & | & 6 \\ & & 3 & | & 3 & 3 & | & 6 \\ & & 4 & | & 4 & 5 & | & 5 & 6 & | & 6 \end{array}$$

È una relazione d'ordine parziale, non totale: $4 \nmid 5$ e $5 \nmid 4$.



5. $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ è una relazione d'ordine non totale.
 6. $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ con “|” (divide) è una relazione d'ordine? **No**: non è antisimmetrica, perché $5 \mid -5$ e $-5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$.

Osservazione. La relazione opposta R^{op} scambia le coppie. Se $\preceq$ è una relazione d'ordine, allora $(\preceq)^{op} = \succeq$ è ancora una relazione d'ordine: il suo diagramma di Hasse si ottiene capovolgendo quello di $\preceq$. Ad esempio $(\leq)^{op} = \geq$ su $\mathbb{N}$, e $(\subseteq)^{op} = \supseteq$ su $\mathcal{P}(B)$ (con B in basso e $\emptyset$ in alto).

5.3 Minimo, massimo, minimale, massimale

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $t \in A$ è:

- *minimo* se $\forall a \in A \quad t \preceq a$;
- *massimo* se $\forall a \in A \quad a \preceq t$;
- *minimale* se non ci sono elementi minori di t , cioè $\nexists a \in A$ tale che $a \prec t$;
- *massimale* se non ci sono elementi maggiori di t , cioè $\nexists a \in A$ tale che $t \prec a$.

Un minimo è sempre minimale (e un massimo è sempre massimale), ma il viceversa in generale è falso se l'ordine non è totale.

Esempio. Negli esempi precedenti:

- $(\mathbb{N}, \leq)$: 0 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$: non esistono minimo, massimo, minimali né massimali.
- $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$: $\emptyset$ è minimo e minimale, B è massimo e massimale.
- $(\{1, \dots, 6\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esiste il massimo; 4, 5, 6 sono massimali.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.

5.4 Maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore

Definizione. Sia $\preceq$ una relazione d'ordine su A e sia $B \subseteq A$ un sottoinsieme. Un elemento $w \in A$ è:

- un *maggiorante* di B se $b \preceq w$ per ogni $b \in B$;
- un *minorante* di B se $w \preceq b$ per ogni $b \in B$.

Esempio.

1. In $(\mathbb{N}, \leq)$ sia $B = \{6, 9, 12\}$. I minoranti di B sono $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$, i maggioranti sono $\{12, 13, 14, \dots\}$. Il più grande dei minoranti è $6 = \inf(B)$, il più piccolo dei maggioranti è $12 = \sup(B)$.
2. In $(\mathbb{Z}, \leq)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono $\{\dots, -1, 0, 1, \dots, 6\}$, i maggioranti $\{12, 13, \dots\}$; $6 = \inf(B)$ e $12 = \sup(B)$.
3. In $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono i divisori comuni, $\{1, 3\}$; poiché $1 \mid 3$, il più grande (rispetto a $|$) è $3 = \inf(B)$. I maggioranti sono i multipli comuni, $\{36, 72, \dots\}$, cioè i multipli di 36; 36 divide tutti gli altri, quindi $36 = \sup(B)$.
4. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ sia $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\}$. I minoranti sono tutti i razionali $q < \sqrt{2}$, i maggioranti tutti i razionali $q > \sqrt{3}$. Tra i minoranti non c'è un massimo e tra i maggioranti non c'è un minimo: in $\mathbb{Q}$ non esistono né $\inf(B)$ né $\sup(B)$.

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ parzialmente ordinato e $B \subseteq A$.

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo inferiore* di B , $t = \inf(B)$, se t è il **massimo** tra i minoranti di B , cioè

$$t = \inf(B) \iff \begin{cases} t \preceq b \\ w \preceq b \quad \forall b \in B \implies w \preceq t. \end{cases} \quad \forall b \in B,$$

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo superiore* di B , $t = \sup(B)$, se t è il **minimo** tra i maggioranti di B , cioè

$$t = \sup(B) \iff \begin{cases} b \preceq t \\ b \preceq w \quad \forall b \in B \implies t \preceq w. \end{cases} \quad \forall b \in B,$$

6 Funzioni

Lezione 3 – 28 settembre 2026

6.1 Definizione di funzione

Definizione. Siano A e B due insiemi. Una *funzione* f da A a B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ tale che

$$\forall a \in A \quad \exists! b \in B : (a, b) \in f.$$

In altre parole, ogni elemento di A compare come prima componente in **una e una sola** coppia di f . Si usano le notazioni seguenti:

- $f : A \rightarrow B$ indica che f è una funzione da A a B ;
- $a f b$ oppure $f(a) = b$ significa $(a, b) \in f$; b si dice *immagine* di a ;
- A è il *dominio* di f e B è il *codominio* di f .

Il sottoinsieme di $A \times B$

$$f = \{ (a, f(a)) \mid a \in A, f(a) \in B \} \subseteq A \times B$$

si chiama *grafico* della funzione f .

Osservazione. Secondo la definizione, la funzione *coincide* con il suo grafico. Le due condizioni che la definiscono sono:

1. **esistenza:** ogni $a \in A$ ha almeno un'immagine in B (nessun elemento del dominio resta “senza freccia”);
2. **unicità:** ogni $a \in A$ ha *una sola* immagine (da ogni elemento del dominio parte una sola freccia).

Invece *non* si chiede che ogni elemento di B sia immagine di qualcuno, né che sia immagine di uno solo: nell'esempio 2 qui sotto a e b hanno ciascuno due elementi che arrivano su di loro.

6.2 Esempi

Esempio.

1. Siano $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $f : A \rightarrow B$ data da

$$f(x) = 1, \quad f(y) = 3, \quad f(z) = 4.$$

Quindi $x f 1$, cioè $(x, 1) \in f$, e il grafico è $f = \{(x, 1), (y, 3), (z, 4)\}$. L'elemento $2 \in B$ non è immagine di nessun elemento di A .

2. Siano $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{a, b\}$ e sia $g : B \rightarrow C$ data da

$$g(1) = b, \quad g(2) = b, \quad g(3) = a, \quad g(4) = a.$$



3. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad f(n) = 2n$. Si scrive anche $n \mapsto f(n) = 2n$.

4. $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad k \mapsto |k| = \begin{cases} k & \text{se } k \geq 0, \\ -k & \text{se } k < 0. \end{cases}$
5. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = x^2 - 2.$
6. $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x) = 5x + 3.$
7. $F : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad F(k) = 3.$
8. $F : \mathbb{Z} \rightarrow \{3\}, \quad F(k) = 3.$

Gli ultimi due esempi sono funzioni *costanti*: tutti gli elementi del dominio hanno la stessa immagine. Notiamo che la legge $F(k) = 3$ è la stessa, ma le due funzioni hanno codomini diversi ($\mathbb{Z}$ nel primo caso, $\{3\}$ nel secondo).

Definizione. Una funzione $f : A \rightarrow B$ tale che

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A$$

si dice *funzione costante*.

7 Funzioni: la relazione associata

Lezione 4 – 29 settembre 2026 Si riprendono le funzioni introdotte nella lezione 3 (definizione, dominio, codominio, grafico, funzioni costanti).

7.1 La relazione associata a una funzione

Definizione. Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. La *relazione associata a f* , indicata con R_f , è la relazione su A definita da

$$a_1 R_f a_2 \iff f(a_1) = f(a_2).$$

Due elementi di A sono quindi in relazione se f associa loro la stessa immagine.

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$ e sia $f : A \rightarrow B$ data da

$$f(1) = f(2) = f(3) = x, \quad f(4) = y.$$

Allora $1 R_f 2, 3 R_f 3, 4 R_f 4, \dots$. Le classi di equivalenza sono

$$[1]_{R_f} = \{1, 2, 3\} = [2]_{R_f} = [3]_{R_f}, \quad [4]_{R_f} = \{4\},$$

e l'insieme quoziente è $A/R_f = \{[1]_{R_f}, [4]_{R_f}\}$.

Teorema. Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione. La relazione R_f è una relazione di equivalenza su A .

Dimostrazione. Lasciata per esercizio a lezione; la verifica è immediata, perché “avere la stessa immagine” eredita le proprietà dell’uguaglianza in B .

1. *Riflessiva*: per ogni $a \in A$ vale $f(a) = f(a)$, quindi $a R_f a$.
2. *Simmetrica*: se $a_1 R_f a_2$, cioè $f(a_1) = f(a_2)$, allora $f(a_2) = f(a_1)$, cioè $a_2 R_f a_1$.
3. *Transitiva*: se $a_1 R_f a_2$ e $a_2 R_f a_3$, allora $f(a_1) = f(a_2)$ e $f(a_2) = f(a_3)$, quindi $f(a_1) = f(a_3)$, cioè $a_1 R_f a_3$. $\square$

8 Principio di induzione

Lezione 4 – 29 settembre 2026

8.1 Il principio di induzione

Osservazione. Sia $U \subseteq \mathbb{N}$ tale che

1. $0 \in U$;
2. $k \in U \Rightarrow k + 1 \in U$.

Allora $U = \mathbb{N}$.

Infatti $0 \in U$, quindi $1 \in U$, quindi $2 \in U$, e così via: “si sale a gradini” e si raggiungono tutti i naturali. Se $p(n)$ è un predicato sui naturali, si applica questa idea all’insieme U dei n per cui $p(n)$ è vero.

Teorema (Principio di induzione). Sia $p(n)$ un predicato. Supponiamo che:

1. $p(0)$ sia vero [base dell’induzione];
2. $\forall k \ (p(k) \text{ vero} \Rightarrow p(k + 1) \text{ vero})$ [passo induttivo].

Allora $\forall n \in \mathbb{N} \ p(n)$ è vero.

Nel passo induttivo l’ipotesi $p(k)$ si chiama *ipotesi induttiva* e $p(k + 1)$ è la *tesi da dimostrare*.

Esempio. Dimostrare che per ogni n naturale $2 \mid n(n + 1)$.

Sia $p(n)$ il predicato “ $2 \mid n(n + 1)$ ”.

1) Caso base. $p(0)$: $2 \mid 0 \cdot (0 + 1) = 0$. Infatti $2 \mid 0$ significa $0 = k \cdot 2$ con $k \in \mathbb{Z}$, ed è vero per $k = 0$: $0 = 0 \cdot 2$.

2) Passo induttivo. Dobbiamo dimostrare $p(k) \Rightarrow p(k + 1)$.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $2 \mid k(k + 1)$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k + 1)$: $2 \mid (k + 1)((k + 1) + 1)$.

Calcoliamo

$$(k + 1)(k + 2) = (k + 1)k + 2(k + 1).$$

Per l’ipotesi induttiva $2 \mid k(k + 1)$, cioè $k(k + 1) = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Quindi

$$(k + 1)(k + 2) = 2m + 2(k + 1) = 2(m + k + 1),$$

cioè $(k + 1)(k + 2)$ è multiplo di 2, ovvero $2 \mid (k + 1)(k + 2)$, che è la tesi da dimostrare.

8.2 Induzione a partire da $\bar{n}$

Se il predicato è vero solo da un certo naturale in poi, si parte da quel punto.

Teorema. Sia $p(n)$ una proposizione e sia $\bar{n} \in \mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. $p(\bar{n})$ sia vero;
2. $\forall k \geq \bar{n} \ (p(k) \text{ vero} \Rightarrow p(k + 1) \text{ vero})$.

Allora $\forall n \geq \bar{n} \ p(n)$ è vera.

Esempio. Il predicato $p(n)$: “ $n - 5 > 0$ ” è vero da 6 in poi: si applica il teorema con $\bar{n} = 6$.

Esempio. Dimostrare che per ogni $n \geq 1$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad p(n)$$

1) **Caso base** $\bar{n} = 1$. $p(1)$: $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$, vera.

2) **Passo induttivo.**

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $1 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Si ha

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= (1 + \dots + k) + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \quad (\text{per ipotesi induttiva}) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

che è la tesi. Per induzione $p(n)$ vale per ogni $n \geq 1$.

9 Successioni

Lezione 4 – 29 settembre 2026

9.1 Successioni

Definizione. Una *successione* è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ (oppure con dominio $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), dove X è un insieme qualsiasi.

L'immagine $f(n)$ di n si indica con $x_n \in X$ e si chiama anche l'*n-esimo termine* della successione. L'insieme immagine di una successione è

$$\text{Im } f = f(\mathbb{N}) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X.$$

Esempio.

1. $a : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}$, $n \mapsto \frac{1}{n}$. Si scrive $a_n = \frac{1}{n} = a(n)$ e l'insieme dei termini è $\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$.
2. $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n + 3$. I primi termini sono $b_0 = 2 \cdot 0 + 3 = 3$, $b_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$, ...
3. $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2^n$. Ad esempio $c_3 = 2^3 = 8$, ...

10 Sommatorie, ricorsione e polinomi

Lezione 5 – 5 ottobre 2026

10.1 Sommatorie

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una successione, $f(n) = a_n$. Ad esempio, per $a_n = n$ si ha $a_1 = 1, a_2 = 2, \dots, a_{100} = 100$.

Sommare i primi due termini significa calcolare $a_1 + a_2 = 1 + 2$; i primi cinque, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$. Per scrivere somme con molti termini si usa il simbolo di *sommatoria*:

$$\sum_{i=1}^n f(i) = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n).$$

Esempio. La somma dei primi 100 numeri è

$$1 + 2 + \dots + 100 = \sum_{i=1}^{100} a_i = \sum_{i=1}^{100} i.$$

Definizione. Sia $a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una successione. Le si associa un'altra successione

$$s_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k = \sum_{i=1}^k a_i.$$

La successione $\{s_k\}$ si dice *serie associata* alla successione $\{a_n\}$.

10.1.1 Proprietà della sommatoria

Proposizione. Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni in $\mathbb{R}$ e $\bar{n}$ l'indice iniziale della somma. Si hanno le seguenti proprietà:

1. $\sum_{i=\bar{n}}^n (\lambda a_i) = \lambda \left(\sum_{i=\bar{n}}^n a_i \right), \quad \lambda \in \mathbb{R};$
2. $\sum_{i=\bar{n}}^n (a_i + b_i) = \left(\sum_{i=\bar{n}}^n a_i \right) + \left(\sum_{i=\bar{n}}^n b_i \right);$
3. $\sum_{i=\bar{n}}^n a_i = \sum_{i=\bar{n}}^k a_i + \sum_{i=k+1}^n a_i, \quad \text{con } \bar{n} \leq k < n;$
4. (cambio d'indice) $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}.$

10.2 Ricorsione

Definizione. Una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri reali è *ricorsiva* se è definita specificando:

1. il valore dei primi m termini $a_1, a_2, \dots, a_m$;
2. una funzione $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$a_i = f(a_{i-1}, a_{i-2}, \dots, a_{i-m}) \quad \forall i > m.$$

Esempio.

1. Sia $a_0 = 0$ e $a_n = 1 + a_{n-1}$ per $n \geq 1$. Allora $a_1 = 1 + a_0 = 1$, $a_2 = 1 + a_1 = 2$, $a_3 = 1 + a_2 = 3$, $\dots$, $a_n = n$ (formula chiusa).
2. *Successione di Fibonacci*: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Si ottiene $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ (ad esempio $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$, $a_4 = a_3 + a_2 = 3$, $a_5 = a_4 + a_3 = 5$, $a_6 = a_5 + a_4 = 8$).
3. Data $\{a_n\}$, la sua serie associata $\{s_n\}$ si definisce per ricorsione:

$$\begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_n = s_{n-1} + a_n \end{cases}$$

4. $a_1 = 5$ e $a_n = 8$ per ogni $n > 1$: tutti i termini dopo il primo valgono 8.
5. *Fattoriale*: $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$. Allora $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$, $a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $\dots$, e in generale $a_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$. Si scrive $a_n = n!$ (formula esplicita), con $1! = 1$ e per convenzione $0! = 1$.

Definizione. Data una successione $\{a_n\}$, una *formula esplicita* o *formula chiusa* per $\{a_n\}$ è una formula $p(n)$ che esprime direttamente il valore della successione a_n a partire da n . Se $\{a_n\}$ è definita per ricorsione, una formula chiusa per $\{a_n\}$ è un'espressione $p(n)$ che verifica le condizioni iniziali e verifica la relazione ricorsiva.

Esempio. Sia

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 5 \end{cases}$$

Si ottiene $a_1 = 2 + 5 = 7$, $a_2 = 12$, $a_3 = 17$, $a_4 = 22$. La formula chiusa $a_n = 5n + 2$ è quella giusta? Verifichiamo.

1. *Caso base* ($n = 0$): la formula dà $0 \cdot 5 + 2 = 2$, che coincide con il dato iniziale $a_0 = 2$.
2. *Relazione ricorsiva* $a_n = a_{n-1} + 5$: sostituendo la formula con $n - 1$ al posto di n ,

$$a_{n-1} + 5 = ((n-1) \cdot 5 + 2) + 5 = 5n - 5 + 2 + 5 = 5n + 2 = a_n.$$

Sono verificate entrambe: la formula chiusa è verificata.

Esercizio. Verificare che per $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n + a_{n-1} \end{cases}$ la formula chiusa è $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Svolgimento (aggiunto). Per $n = 1$ la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1 = a_1$. Inoltre $a_{n-1} + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

10.2.1 Progressioni aritmetiche

Definizione. Una successione $a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ è una *progressione aritmetica* se

$$a_n - a_{n-1} = d, \quad d \in \mathbb{R}.$$

Definita in maniera ricorsiva, $a_0 = a$ e $a_n = d + a_{n-1}$, ha formula chiusa

$$a_n = a + n \cdot d.$$

Esercizio. Data $\begin{cases} a_0 = 8 \\ a_n = a_{n-1} - 3 \end{cases}$, trovare la formula chiusa e verificarla.

Svolgimento (aggiunto). È una progressione aritmetica con $a = 8$ e $d = -3$, quindi $a_n = 8 - 3n$: per $n = 0$ vale 8 e $a_{n-1} - 3 = 8 - 3(n-1) - 3 = 8 - 3n = a_n$.

10.3 Polinomi

Definizione. Un *polinomio nell'incognita t a coefficienti in $\mathbb{R}$* è una funzione $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \cdots + a_n t^n = \sum_{i=0}^n a_i t^i,$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sono i *coefficienti* e a_0 è il *termine noto*.

Il più grande indice $k \in \mathbb{N}$ tale che $a_i = 0$ per $i > k$ e $a_k \neq 0$ è il *grado* del polinomio, $\text{gr}(p) = k$. Se k non esiste, $\text{gr}(p) = -\infty$.

Esempio.

- $o(t) = 0$ è il *polinomio nullo*, con $\text{gr}(o) = -\infty$.
- $q(t) = 3$ è un *polinomio costante* ($a_0 = 3, a_1 = a_2 = \cdots = 0$) e $\text{gr}(q) = 0$.
- $p(t) = 5 - t + t^2$ ha $\text{gr}(p) = 2$.

Si indica con $\mathbb{R}[t]$ l'insieme dei polinomi nell'incognita t a coefficienti reali, e con

$$\mathbb{R}_d[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid \text{gr}(p) \leq d\}$$

quelli di grado al più d . Ad esempio $5 + t^2$ e $1 - 3t - t^2$ stanno in $\mathbb{R}_2[t]$, il polinomio nullo o sta in $\mathbb{R}_0[t]$, mentre $5 + t^2 \notin \mathbb{R}_1[t]$.

Osservazione. Due polinomi $p = \sum_{i=0}^n a_i t^i$ e $q = \sum_{i=0}^n b_i t^i$ sono uguali, $p = q$, se e solo se $a_i = b_i$ per ogni i . Ad esempio $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

10.3.1 Operazioni

Dati $p = \sum_{i=0}^n a_i t^i$, $q = \sum_{i=0}^n b_i t^i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si definiscono:

- il *prodotto per uno scalare*: $(\lambda p) = \sum_{i=0}^n (\lambda a_i) t^i$;
- la *somma*: $(p + q) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) t^i$;
- il *polinomio tp* : $tp = \sum_{i=0}^n a_i t^{i+1} = ta_0 + a_1 t^2 + \cdots + a_n t^{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} t^i$;
- il *prodotto*: $p \cdot q = (a_0 + \cdots + a_n t^n) \cdot q = a_0 q + a_1 t q + \cdots + a_n t^n q$.

Esempio. Siano $p = 6 + 3t - t^2$ e $q = -6 + 5t$. Allora

$$\begin{aligned} p + q &= (6 - 6) + (3 + 5)t + (-1 + 0)t^2 = 8t - t^2, \\ p \cdot q &= (6 + 3t - t^2)(-6 + 5t) = 6(-6 + 5t) + 3t(-6 + 5t) - t^2(-6 + 5t) \\ &= -36 + 30t - 18t + 15t^2 + 6t^2 - 5t^3 = -36 + 12t + 21t^2 - 5t^3. \end{aligned}$$

Osservazione. Per i gradi valgono

$$\text{gr}(p + q) \leq \max\{\text{gr}(p), \text{gr}(q)\}, \quad \text{gr}(p \cdot q) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q).$$

10.4 Divisione tra polinomi

Teorema (Divisione con resto). Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Allora esistono e sono unici due polinomi $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f = q \cdot g + r, \quad \text{gr}(r) < \text{gr}(g).$$

q è il *quoziente* e r il *resto*.

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t^2 - t$. Si ha $t^2 \cdot g = t^4 - t^3$, quindi

$$f - t^2 g = t - 1,$$

che ha grado $1 < \text{gr}(g) = 2$: la divisione si ferma. Dunque $q = t^2$, $r = t - 1$ e

$$f(t) = t^2 \cdot g + (t - 1).$$

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t + 1$, con $\text{gr}(g) = 1$. Ad ogni passo si sottrae al resto parziale il multiplo di g che ne elimina il termine di grado massimo:

$$\begin{array}{rcl} t^4 - t^3 + 0t^2 + t - 1 - t^3 g & = & -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \\ -2t^3 + 0t^2 + t - 1 - (-2t^2) g & = & 2t^2 + t - 1 \\ 2t^2 + t - 1 - (2t) g & = & -t - 1 \\ -t - 1 - (-1) g & = & 0 \end{array}$$

Il quoziente è $q = t^3 - 2t^2 + 2t - 1$ e il resto è $r = 0$ ($\text{gr}(0) = -\infty < \text{gr}(g)$). Quindi

$$f(t) = (t^3 - 2t^2 + 2t - 1) g + 0.$$

Definizione. Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Si dice che g *divide* f , e si scrive $g \mid f$, se esiste $q \in \mathbb{R}[t]$ tale che $f = q \cdot g$ (cioè se il resto della divisione è nullo).

11 Radici di polinomi e ricorsione lineare

Lezione 6 – 6 ottobre 2026

11.1 Radici di polinomi

Definizione. Sia $f \in \mathbb{R}[t]$. Un numero $\alpha \in \mathbb{R}$ si dice *radice* di f se $f(\alpha) = 0$.

Il legame con la divisibilità, vista nella lezione precedente, è il seguente.

Teorema (del fattore). Sia $f \in \mathbb{R}[t]$ e sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\alpha \text{ è una radice di } f \iff (t - \alpha) \mid f.$$

Dimostrazione. Dividiamo f per $t - \alpha$ (che ha grado 1): per il teorema di divisione con resto esistono $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f(t) = q(t)(t - \alpha) + r(t), \quad \text{gr}(r) < 1,$$

quindi r è un polinomio costante. Valutando in $t = \alpha$ si ottiene

$$f(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r = r.$$

Dunque $f(\alpha) = 0$ se e solo se $r = 0$, cioè se e solo se $t - \alpha$ divide f . □

Osservazione. Il resto della divisione di f per $t - \alpha$ è quindi esattamente il valore $f(\alpha)$. Se α è radice di f si può scrivere $f = (t - \alpha)q$, con $\text{gr}(q) = \text{gr}(f) - 1$: trovare una radice permette di abbassare il grado del problema.

Definizione. Sia $f \neq 0$. Una radice α ha *molteplicità* (algebraica) $m \geq 1$ se $(t - \alpha)^m \mid f$ ma $(t - \alpha)^{m+1} \nmid f$, cioè se $f = (t - \alpha)^m g$ con $g(\alpha) \neq 0$. Le radici di molteplicità 1 si dicono *semplici*.

11.1.1 Ricerca delle radici e scomposizione

Osservazione. Se $f = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$ ha coefficienti *interi* e $\frac{p}{q}$ (frazione ridotta) è una radice razionale di f , allora $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$. In particolare, se f è monico, le radici razionali sono intere e dividono a_0 : basta provare i divisori di a_0 (con entrambi i segni).

Esempio (radici semplici). Scomponiamo $f(t) = t^3 - 2t^2 - 5t + 6$. Le possibili radici intere sono i divisori di 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Si trova

$$f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0,$$

quindi 1 è radice e $(t - 1) \mid f$. Per trovare il quoziente si può usare la regola di Ruffini: si riportano i coefficienti di f e si procede da sinistra a destra, moltiplicando per $\alpha = 1$ e sommando.

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -2 & -5 & 6 \\ 1 & & 1 & -1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

L'ultimo numero è il resto ($= f(1) = 0$), gli altri sono i coefficienti del quoziente: $f = (t - 1)(t^2 - t - 6)$. Il fattore di secondo grado si scompone cercando due numeri con somma -1 e prodotto -6 : $t^2 - t - 6 = (t - 3)(t + 2)$. Quindi

$$f(t) = (t - 1)(t - 3)(t + 2),$$

e le radici sono 1, 3, -2 , tutte semplici.

Esempio (radice multipla). Sia $f(t) = t^3 - 3t^2 + 4$. I divisori di 4 sono $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ e

$$f(2) = 8 - 12 + 4 = 0, \quad f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0.$$

Dividendo per $t - 2$ (Ruffini con $\alpha = 2$ sui coefficienti 1, $-3, 0, 4$) si ottiene $f = (t - 2)(t^2 - t - 2)$ e poi $t^2 - t - 2 = (t - 2)(t + 1)$. Dunque

$$f(t) = (t - 2)^2(t + 1).$$

La radice 2 ha molteplicità 2, la radice -1 ha molteplicità 1.

11.2 Ricorsione lineare

Definizione. Una successione $(a_n)_{n \geq 0}$ è *ricorsiva lineare omogenea di grado k* (a coefficienti costanti) se esistono $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, con $c_k \neq 0$, tali che per ogni $n \geq k$

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k},$$

e se sono assegnati i primi k valori $a_0, \dots, a_{k-1}$ (*condizioni iniziali*). Il polinomio

$$p(t) = t^k - c_1 t^{k-1} - c_2 t^{k-2} - \dots - c_{k-1} t - c_k$$

si dice *polinomio caratteristico* della ricorrenza.

“Lineare” significa che a_n è combinazione lineare dei termini precedenti, “omogenea” che non compaiono termini aggiuntivi che non dipendono dalla successione.

Osservazione (perché il polinomio caratteristico). Cerchiamo soluzioni della forma $a_n = \alpha^n$ con $\alpha \neq 0$. Sostituendo nella ricorrenza e dividendo per α^{n-k} si ottiene

$$\alpha^k = c_1 \alpha^{k-1} + \dots + c_k \iff p(\alpha) = 0.$$

Quindi α^n risolve la ricorrenza se e solo se α è una radice del polinomio caratteristico. I teoremi seguenti dicono come combinare queste soluzioni per soddisfare anche le condizioni iniziali.

Esempio.

- $a_n = 3 a_{n-1}$ ha grado 1 e $p(t) = t - 3$; con a_0 dato si ha $a_n = a_0 3^n$.
- Fibonacci: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, con $F_0 = 0, F_1 = 1$. Grado 2, $p(t) = t^2 - t - 1$.
- $a_n = 5 a_{n-1} - 6 a_{n-2}$ ha grado 2 e $p(t) = t^2 - 5t + 6$.
- $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ ha grado 3 e $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$.

11.2.1 Teorema A: radici distinte

Teorema (A). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico p ha k radici *distinte* $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. Allora esistono costanti $c_1, \dots, c_k$ tali che per ogni $n \geq 0$

$$a_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n + \dots + c_k \alpha_k^n.$$

Le costanti c_i sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Procedura per trovare la forma chiusa.

1. Scrivere il polinomio caratteristico $p(t)$.
2. Trovare le sue k radici distinte $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ (con il teorema del fattore).
3. Scrivere $a_n = c_1 \alpha_1^n + \dots + c_k \alpha_k^n$.
4. Imporre le condizioni iniziali $a_0, \dots, a_{k-1}$: si ottiene un sistema lineare di k equazioni nelle incognite $c_1, \dots, c_k$.
5. Risolvere il sistema e sostituire i valori trovati.

Esempio. Sia $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$, con radici distinte 2 e 3. Quindi

$$a_n = c_1 2^n + c_2 3^n.$$

Le condizioni iniziali danno il sistema

$$\begin{cases} a_0 = c_1 + c_2 = 0 \\ a_1 = 2c_1 + 3c_2 = 1 \end{cases} \implies c_2 = 1, c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 0 = 5 = 3^2 - 2^2$ e $a_3 = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 19 = 3^3 - 2^3$.

Esempio (Fibonacci). Per $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, il polinomio caratteristico è $t^2 - t - 1$, con radici distinte

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Allora $F_n = c_1 \varphi^n + c_2 \psi^n$ e

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 \varphi + c_2 \psi = 1 \end{cases} \implies c_1(\varphi - \psi) = 1, \quad \varphi - \psi = \sqrt{5} \implies c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Si ottiene la formula di Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Esempio (grado 3). Sia $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ con $a_0 = 3$, $a_1 = 6$, $a_2 = 14$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$. Provando i divisori di 6 si trova $p(1) = 0$, e con Ruffini $p(t) = (t-1)(t^2 - 5t + 6) = (t-1)(t-2)(t-3)$. Le radici 1, 2, 3 sono distinte, quindi

$$a_n = c_1 + c_2 2^n + c_3 3^n, \quad \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 6 \\ c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 14 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza si ha $c_2 + 2c_3 = 3$ e $2c_2 + 6c_3 = 8$, da cui $c_3 = 1$, $c_2 = 1$, $c_1 = 1$. Dunque

$$a_n = 1 + 2^n + 3^n.$$

11.2.2 Teorema B: radici con molteplicità

Teorema (B). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico si scompone come

$$p(t) = (t - \alpha_1)^{m_1} (t - \alpha_2)^{m_2} \cdots (t - \alpha_r)^{m_r}, \quad m_1 + m_2 + \cdots + m_r = k,$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ distinte e m_i la molteplicità di α_i . Allora

$$a_n = \sum_{i=1}^r (c_{i,0} + c_{i,1}n + \dots + c_{i,m_i-1}n^{m_i-1}) \alpha_i^n,$$

con k costanti $c_{i,j}$ univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Osservazione. Ogni radice α di molteplicità m contribuisce con m termini,

$$\alpha^n, n\alpha^n, n^2\alpha^n, \dots, n^{m-1}\alpha^n,$$

in totale k costanti, quante le condizioni iniziali. Se tutte le molteplicità sono 1 si ritrova il Teorema A.

Esempio (radice doppia). Sia $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ con $a_0 = 1, a_1 = 0$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2$: un'unica radice 2 di molteplicità 2. Quindi

$$a_n = (c_0 + c_1 n) 2^n.$$

Dalle condizioni iniziali:

$$a_0 = c_0 = 1, \quad a_1 = 2(c_0 + c_1) = 0 \Rightarrow c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = (1 - n) 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 4 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4 = (1 - 2) \cdot 2^2$ e $a_3 = 4 \cdot (-4) - 4 \cdot 0 = -16 = (1 - 3) \cdot 2^3$.

Esempio (radici di molteplicità diversa). Sia $a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3}$ con $a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 13$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 5t^2 + 8t - 4$. Poiché $p(1) = 0$, con Ruffini si ottiene

$$p(t) = (t - 1)(t^2 - 4t + 4) = (t - 1)(t - 2)^2,$$

cioè la radice 1 ha molteplicità 1 e la radice 2 ha molteplicità 2. Per il Teorema B

$$a_n = c + (d + en) 2^n, \quad \begin{cases} c + d = 2 \\ c + 2d + 2e = 5 \\ c + 4d + 8e = 13 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza: $d + 2e = 3$ e $2d + 6e = 8$, cioè $d + 3e = 4$. Quindi $e = 1, d = 1, c = 1$ e

$$a_n = 1 + (1 + n) 2^n.$$

Verifica: $a_3 = 5 \cdot 13 - 8 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 33 = 1 + 4 \cdot 8$.